

Hamming

TD6

Contrôle de Hamming

Fiabilité

Objectif :

Contrôler un mot de N bits pour pouvoir corriger s'il n'y a pas plus d'une erreur.

Principe :

- On va ajouter des bits de contrôle au message de façon à pouvoir détecter les cas d'erreur.
- On a donc un message de N bits auquel on va ajouter K bits de contrôle donc en tout on aura N+K bits.
- Avec ces N+K bits et pas plus d'une erreur on a N+K+1 cas possibles (erreur sur le 1er bit, ...erreur sur le $(N+K)^{ème}$ bit et pas d'erreur).
- Il faut donc que les K bits permettent de discerner ces N+K+1 situations.
- Donc il faut qu'avec ces K bits on puisse former au moins N+K+1 mots différents (langage binaire en format fixe). Or avec K bits en format fixe on fait 2^K mots.
- D'où on conclue que K doit être choisi comme le plus petit entier tel que $2^K \geq N+K+1$. Quand on connaît N on peut facilement calculer K car c'est un entier. Par exemple pour N=100 on trouve K=7.

Comparaison avec la parité bidimensionnelle

On veut envoyer une information de 16 bit, on peut soit l'envoyer en 2 mots de 8 bits avec parité bidimensionnelle soit en 1 mot de 16 bits avec contrôle de Hamming.

1. Combien de bits ajoute-t-on pour la parité bidimensionnelle

2. Combien de bits ajoute-t-on pour Hamming ?

3. Même question avec une information de 8000 bits découpées en 100 mots de 80 bits pour la parité bidimensionnelle et en un mot de 8000 bits pour Hamming.

Bits du contrôle de Hamming

Position des bits de contrôle :

- Les bits du message complet sont numérotés de N+K à 1 de la gauche vers la droite
- On place les K bits de contrôle aux positions numérotées par des puissances de 2 (1 2 4 ... 2^n).

Calcul des bits de contrôle :

- On place les bits du message dans les positions non réservées aux bits de contrôle
- Puis on relève les positions des bits qui sont à 1.
- On code chacune de ces positions par un entier naturel binaire sur K bits
- Puis on calcule la parité verticale de ces entiers naturels binaires
- Et on écrit le résultat dans les positions réservées aux bits de contrôle.

Exemple

Le message a envoyer est sur 8 bits et vaut 01100101. On calcule que K = 4 et on met le message en place :

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
0	1	1	0		0	1	0		1		

Les positions contenant un 1 sont : 11, 10, 6 et 3 que l'on va coder en entier naturel sur 4 bits pour en faire la parité :

11	1011
10	1010
6	0110
3	0011
parité	0100

Il ne reste qu'à mettre ces 4 bits en place dans les trous du message :

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
0	1	1	0	**0**	0	1	0	**1**	1	**0**	**0**

1. **Calculer les codes à envoyer pour les 2 messages sur 10 bits suivants :**
   11 0101 0011
   01 1101 0010

Vérification d'un message reçu

Méthode :

- On relève les positions des bits de message qui sont à 1 **(sans tenir compte des bits de contrôle)**. On code chacune de ces positions par un entier naturel binaire sur K bits puis on calcule la parité verticale de ces entiers naturels binaires.

- Puis on fait la parité entre la parité verticale qu'on vient d'obtenir et les bits de contrôle qu'on a reçu.

- Le résultat donne un entier naturel qui indique la position de l'erreur, comme il n'y a pas de position 0 si on obtient 0 c'est qu'il n'y a pas d'erreur.

Exemple

Partons du message que nous avions codé :

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
0	1	1	0	**0**	0	1	0	**1**	1	**0**	**0**

Ajoutons une erreur en position 10 par exemple :

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
0	1	0	0	**0**	0	1	0	**1**	1	**0**	**0**

Les bits du message valant 1 sont en position 11, 6 et 3, on calcule

11	1011
6	0110
3	0011
parité	1110

Puis on fait la parité avec les bits reçus :

calcul	1110
reçu	0100
parité	1010 = 10 c'est bien la position de l'erreur et on peut corriger.

Exercice

On a reçu les 2 messages contrôlés par Hamming suivants :

1010 0010 0110

et 0110 0000 1010

1. Combien contiennent-ils de bits de contrôle et où sont-ils.

2. Corriger ces 2 messages.

3. Quelles sont les valeurs des messages reçus si ce sont des entiers relatifs en complément à 2 ?

Compléments

La méthode de Hamming ne permet de corriger que s'il n'y a pas plus d'une erreur sur la totalité des bits envoyés.

Si on plus d'une erreur le calcul aggrave le cas car il peut donner une position qui n'a pas de sens ce qui fait qu'on peut ajouter une erreur en voulant corriger.

Pour résoudre ce problème il existe le code de **Hamming étendu** qui permet de corriger s'il n'y a qu'une erreur et de détecter les cas où il y a 2 erreurs. C'est un code de Hamming avec un bit de parité ajouté en position 0.

- On regarde le bit de parité puis on l'enlève et on fait le calcul de Hamming classique.
- Si le bit de parité était juste et que le calcul de Hamming donne 0 il n'y a pas d'erreur
- Si le bit de parité était faux et que le calcul de Hamming ne donne pas 0 il y a une erreur que l'on peut corriger.
- Si le bit de parité était juste et que le calcul de Hamming ne donne pas 0 il y a 2 erreurs
- On ne peut pas distinguer un cas de 3 erreur d'un cas de 1 erreur

Taux d'erreurs

Sur un réseau on peut mesurer la probabilité d'erreur. Une probabilité p veut dire qu'en moyenne on a un bit faux tous les 1/p bits transmis

- Avec une fibre optique on a p = 10^{-12} soit une erreur tous les 1000 milliards de bits transmis
- En ADSL p= 10^{-7} soit une erreur tous les 10 millions de bits transmis.

La probabilité d'avoir r erreurs sur n bits est donnée par :

$$\frac{n!}{r!(n-r)!} p^r (1-p)^{n-r} = C_r^n p^r (1-p)^{n-r}$$

Fiabilité du code de Hamming

Calculs pour un code de Hamming sur 100 bits en ADSL :

- Sur l'ADSL on a p = 10^{-7} la probabilité d'avoir 2 erreurs sur 100 bits est donc (avec la formule précédente) ***4,95 10***$^{-11}$ (moins d'une chance sur 20 milliards). Avec le code de Hamming, il faudrait envoyer 20 milliards de mots de 100 bits soit 2 Tera bits pour avoir une erreur non corrigée.

- *Remarque* : Pour se donner une idée 2 Tera bits représentent 2800 heures (3 mois en 24/24) de musique en MP3 de bonne qualité (196Kb/s) ou 1 million de livres au format ePub et envoyer ça sur une liaison type ADSL à 2Mb/s prendrait 11 jours et demi. Un défaut de 2 bits sur 2800 heures de musique en MP3 sera, de toutes façons, inaudible.

Fiabilité du code de Hamming étendu

Calculs pour un code de Hamming étendu sur 100 bits en Fibre optique :

- Pour Hamming étendu le risque apparaît si on a 3 erreurs puisqu'on corrige 1 erreur et détecte jusqu'à 2 erreurs. Le calcul pour la fibre optique ($p = 10^{-12}$) pour 100 bits et 3 erreurs donne une probabilité de $1{,}6\ 10^{-31}$ c'est à dire environ une erreur sur 6200 milliards de milliards de milliards de bits transmis. Donc on prend le risque d'avoir un mot de 100 bits contenant 3 bits faux tous les 6 200 milliards de milliards de Tera bits envoyés (= 78 milliards de milliards de TO).

- *Remarque* : Pour se donner une idée envoyer ça sur une liaison type fibre optique à 20 Gbits/s prendrait dans les 9500 milliards d'années en laissant tourner 24h/24 (l'âge de l'univers n'est que de 14,7 milliards d'années c'est donc 6,5 millions de fois l'âge de l'univers).